

基于 RK3588 的骨科居家康复监督评估与反馈系统

摘要

本作品面向骨科术后康复、老年人下肢、上肢及全身训练和居家运动干预场景，设计了一套基于 RK3588 平台的嵌入式视觉动作评估与智能反馈系统。系统以 RK3588 开发板为核心，接入 RGB 摄像头、HDMI 显示屏、麦克风、扬声器和 WiFi 通信模块，形成从动作采集、端侧姿态估计、动作质量评价到训练报告生成和语音反馈的完整闭环。

在视觉感知侧，系统采用面向 RK3588 NPU 部署的 RTMDet+RTMPose 级联姿态估计路线。RTMDet 负责从摄像头画面中检测人体区域，RTMPose 在人体区域内输出关键点坐标和置信度，模型经 ONNX/RKNN 转换后在板端 NPU 上执行推理。姿态结果进一步转换为统一的人体关键点结构，供动作评价、骨架绘制和训练状态机使用。在动作评价侧，系统围绕坐站训练、站姿屈膝后勾腿、坐姿抬膝等低冲击下肢康复动作，计算关节角度、动作幅度、保持时间、轨迹相似度和身体代偿等指标，并结合 ROM、TUT、DTW 与动作质量评分模型形成可解释的训练评价结果。

在人机交互侧，系统通过浏览器 HMI 显示摄像头画面、人体骨架、当前动作、完成次数、纠错提示和训练报告；通过 ASR 模块识别用户语音问题；训练完成后，系统可调用云端大模型或本地轻量模型 qwen，将结构化训练结果转化为简短、低风险、易理解的康复建议，并通过 TTS 语音播报。该作品不是替代医生诊断的医疗设备，而是面向居家康复训练监督、动作数据记录和边缘 AI 终端展示的原型系统，重点体现 RK3588 在视觉推理、多外设协同、端云智能交互和康复场景工程落地中的综合能力。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本作品是一套面向居家康复训练的视觉动作评估终端。用户在摄像头前完成指定康复动作，系统实时采集视频画面，通过部署在 RK3588 NPU 上的 RTMDet+RTMPose 姿态估计模型提取人体关键点，并在训练页面中显示骨架、计数、动作

阶段和纠错提示。系统当前围绕坐站训练、站姿屈膝后勾腿和坐姿抬膝等下肢低冲击动作展开，能够根据关键点序列计算动作幅度、保持时间、动作节奏和轨迹变化，判断是否存在幅度不足、保持时间不足、动作过快或身体代偿等问题。

系统创新性支持医生或康复指导人员预先录入个性化标准动作模板，患者不适用统一的动作模板，患者训练时可与模板和动作规则进行对照。每次训练结束后，系统生成结构化训练报告，记录完成次数、错误类型、关键指标、质量评分和训练建议。报告可以在网页端查看，也可以输入智能问答模块，由大语言模型转换为普通用户更容易理解的康复建议。系统同时支持语音助手和 TTS 播报能力，使老年用户在训练后能够通过自然语言了解本次训练表现。

基于RK3588的骨科居家康复监督评估与反馈系统

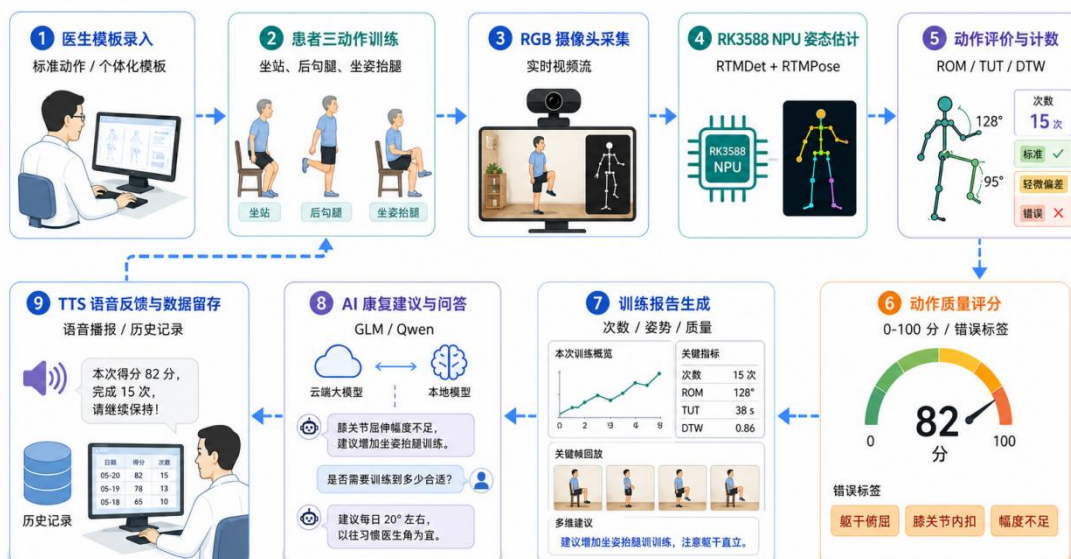


图 1 系统功能闭环展示

1.2 应用领域

本作品主要应用于骨科术后居家康复、老年下肢功能训练、社区康复服务站、养老机构运动管理和康复设备厂商样机展示等场景。对于骨科术后患者，系统可在离院后的家庭环境中提供动作提醒、训练计数和错误反馈，降低无人监督训练时动作不到位、节奏过快和坚持度不足的问题。对于治疗师或康复指导人员，系统可将训练过程转化为可追踪的关键点序列、角度变化、动作标签和结构化报告，为远程随访和训练计划调整提供参考。

对于社区和养老机构，系统可作为低门槛的运动训练监督工具。用户不需要穿戴复杂传感器，只需面对摄像头完成指定动作，系统即可提供实时画面、骨架

叠加、动作计数和语音提示。对于设备厂商，本作品能够展示 RK3588 在摄像头接入、NPU 视觉推理、浏览器 HMI、语音交互和端云协同方面的综合能力，可进一步扩展为家庭康复一体机、社区康复工作站或养老机构运动监测终端。



图 2 作品应用场景矩阵

1.3 主要技术特点

系统采用“端侧 NPU 姿态估计+规则可解释动作评价+质量评分模型增强+端云协同智能反馈”的技术路线。视觉侧通过 RTMDet 完成人体检测，通过 RTMPose 输出人体关键点，并将模型转换为 RKNN 格式部署在 RK3588 NPU 上，以减少 CPU 负载并提高端侧推理效率。动作评价侧不直接依赖黑盒分类结果，而是把关键点进一步转换为 ROM、TUT、DTW、身体稳定性和动作节奏等可解释指标，使每一次纠错都能对应到具体动作问题。

系统在工程设计上采用前后端分离和异步任务队列。实时训练链路优先保证摄像头读取、NPU 推理、关键点后处理、状态机计数和页面刷新；ASR、LLM、动作质量评分和 TTS 等耗时任务采用后台线程或队列方式执行，避免影响训练过程。交互侧通过网页界面集中呈现训练状态、设备状态、报告和问答结果，降低现场演示和后续部署的操作复杂度。

1.4 主要性能指标

指标类别	指标内容	实现状态/测试结果
硬件平台	RK3588 开发板, CPU/NPU/显示/音频/网络协同	已确定, 作为系统主控平台。
视觉输入	RGB 摄像头, V4L2/OpenCV/浏览器视频流	分辨率为 640×360, 帧率稳定在 15fps 左右。
姿态估计	RTMDet+RTMPose 主路径, MediaPipe Pose 备选	已完成技术路线设计, 人体骨架点识别效果良好, 推理延迟约为 10ms。
动作评价	ROM、TUT、DTW、动作计数、质量评分	已完成评价指标设计, 计数准确率所有动作都接近 100%。
交互方式	浏览器 HMI、ASR、LLM、TTS 语音播报	已形成交互闭环, 语音识别和问答延迟均在 5s 左右。
稳定性	连续运行、温度、资源占用、异常恢复	连续运行时系统稳定, 温度 60-70℃, CPU 占用率 40%左右, NPU 姿态检测时占用率 70%左右, qwen 大模型推理时占用率 60%左右。

1.5 主要创新点

- 1.个性化医生模板：医生录入患者标准动作，系统按个人幅度和训练目标评价，避免单一通用标准。
- 2.完成度评分模型：将单次动作骨架序列转为 0-100 分，补充 ROM、TUT、DTW 等规则指标。
- 3.端侧 NPU 姿态估计：采用 RTMDet+RTMPose 在提取关键点，减少云端依赖。
- 4.可解释评价与 AI 建议：用角度、时长、轨迹和代偿解释错误，部署板端 qwen 模型，输出骨架图、指标及康复建议。
- 5.一体化训练闭环：整合模板、训练、计数纠错、报告、问答和 TTS 反馈，形成居家康复终端原型。

1.6 设计流程

系统设计流程包括需求分析、硬件选型、外设接入、姿态估计模型调研、模型格式转换、动作评价规则设计、浏览器 HMI 开发、语音交互集成和端侧测试验证。首先确定居家康复动作评估需求，选择 RK3588 作为核心平台；随后完成摄像头、麦克风、扬声器、显示屏和 WiFi 模块接入；再将 RTMDet+RTMPose 迁移至 ONNX/RKNN 路径，并保留 MediaPipe Pose 作为退化备选；最后通过 ROM/TUT/DTW 规则、LLM 建议和 TTS 播报形成完整训练闭环。

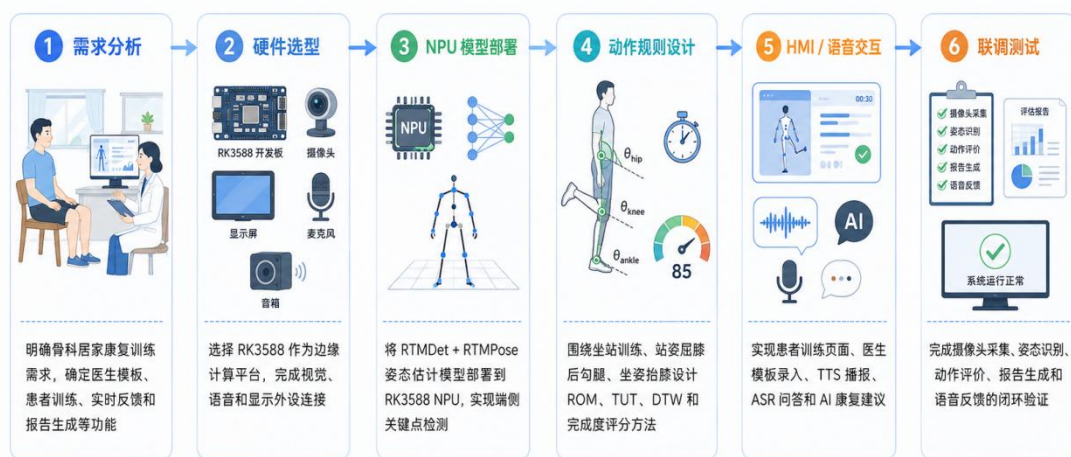


图 3 设计流程图

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统由感知输入层、边缘计算层、动作分析层、智能交互层和数据管理层组成。感知输入层包括 RGB 摄像头和麦克风，分别用于采集用户训练画面和语音问题。边缘计算层以 RK3588 开发板为核心，负责视频读取、NPU 姿态估计、音频采集、任务调度和接口通信。动作分析层基于人体关键点序列计算关节角度、动作幅度、保持时间、轨迹相似度和稳定性指标，并输出动作计数、错误标签和完成度结果。智能交互层包括浏览器 HMI、智能问答、报告解释和 TTS 播报。数据管理层负责保存医生模板、患者训练 attempt、训练报告、关键帧和系统运行状态。

系统工作时，用户进入训练页面并选择训练动作。摄像头持续采集视频帧，姿态估计模块先检测人体区域，再输出人体关键点。动作评价模块根据关键点变化判断动作阶段，并在动作达到目标范围且保持时间满足要求时完成计数。每次有效动作结束后，系统保存该次 attempt 的骨架序列和评价结果。训练完成后，系统生成结构化报告，并把关键指标输入智能问答模块生成自然语言建议，最终通过网页和语音反馈给用户。

系统整体框图



图 4 系统整体框图

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍;

系统硬件以 RK3588 开发板为主控平台，外接 RGB 摄像头、HDMI 显示屏、USB 鼠标、有源小音箱和 WiFi 模块，并使用麦克风链路采集用户语音。摄像头

通过 USB/UVC 协议接入 Linux 视频子系统，为姿态估计模块提供连续视频帧；HDMI 显示屏用于展示训练页面、骨架叠加、训练报告和系统状态；麦克风采集用户语音问题，送入 ASR 模块识别；扬声器用于播放动作提示、纠错提示和训练总结；WiFi 模块用于联网访问云端模型服务、同步状态和支持远程调试。



图 5 原型系统硬件组成全局阐释图

2.2.2 机械设计介绍

本作品当前阶段采用桌面分立式原型结构，尚未设计封闭式外壳或专用机械支架。原型由 RK3588 开发板、显示屏、摄像头、有源小音箱和输入外设组成，适合比赛现场展示和后续二次开发。摄像头建议固定在显示屏上方或独立支架上，保持与用户身体正面或侧面稳定对齐；显示屏位于用户视线前方，用于显示动作示范、实时骨架和训练报告；开发板和音频模块可集中放置在显示屏背后或桌面一侧，减少连接线对用户动作空间的干扰。

后续产品化时，可将摄像头、麦克风、扬声器、显示屏和主控板封装为一体式桌面康复终端，也可设计为可夹持在电视或显示器上的康复 AI Box。该结构既便于家庭场景摆放，也便于社区康复服务站或养老机构批量部署。

2.2.3 电路各模块介绍

本作品未自行设计复杂 PCB，而是基于 RK3588 开发板和标准外设接口完成系统集成。电路与连接关系的重点在于各外设与主控板之间的数据链路。RGB 摄像头通过 USB 接口传输视频数据，经过 UVC 驱动进入 V4L2 视频链路；HDMI 接口输出训练页面和图形界面；麦克风通过音频采集链路进入 ALSA 声音系统；扬声器通过音频输出接口播放 TTS 语音；WiFi 模块负责网络通信；电源模块为

开发板、显示屏和外设提供稳定供电。

系统设计中需要注意摄像头、音频输出和网络通信同时运行时的供电稳定性和线缆固定问题。展示时应保证摄像头视角稳定、HDMI 显示正常、音箱音量适中、网络连接可靠，并预留足够空间让用户完成坐站、后勾腿和抬膝动作。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

系统软件采用前后端分离和异步任务队列设计。前端运行在 Chromium 浏览器中，负责医生模板录入、患者训练页面、实时骨架显示、动作计数、错误提示和训练报告展示。后端由 Python 服务、视觉推理模块、动作评价模块、语音识别模块、大语言模型交互模块和 TTS 播报模块组成。视觉主循环优先保证摄像头读取、人体检测、姿态估计、动作状态机和实时计数连续运行；ASR、LLM 请求、动作质量评分和 TTS 播报等耗时不稳定任务以后台线程或任务队列方式执行，避免阻塞训练页面。

视觉推理主路径为 RTMDet+RTMPose：RTMDet 检测人体框，RTMPose 输出关键点序列，并通过统一 keypoint adapter 转换为下游动作评价模块可读取的关键点名称。MediaPipe Pose CPU 路径作为备选方案，用于快速调试和异常退化。训练结束后，后端将动作次数、ROM/TUT/DTW 指标、错误标签和质量评分组织为训练报告，前端显示结果，同时传入 LLM 模块生成自然语言解释，并通过 TTS 语音播报。

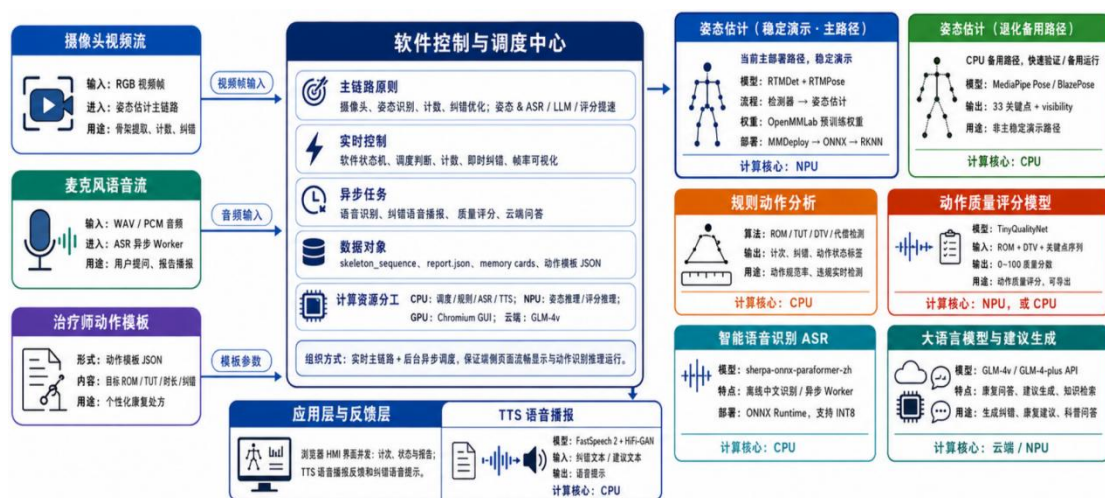


图 6 软件系统架构图

2.3.2 软件各模块介绍

视觉采集模块的关键输入为摄像头设备号、分辨率和帧率配置，输出为 RGB 视频帧。其主要流程为：打开/dev/video*设备，读取帧数据，完成颜色空间转换、尺寸缩放和归一化处理，再送入姿态估计模块。

姿态估计模块的关键输入为预处理图像帧，输出为人体框、关键点坐标和置信度。RTMDet+RTMPose 路径先进行人体检测，再对人体 ROI 执行关键点估计；MediaPipe Pose 路径直接在 CPU 上输出人体关键点。两条路径最终都转换为统一的 rehab keypoints 结构，供动作评价模块调用。

动作评价模块的关键输入为连续帧关键点序列、动作模板和阈值参数，输出为动作阶段、计数结果、ROM/TUT/DTW 指标和错误标签。该模块通过状态机判断准备、发力、到位、保持、返回等阶段，并在动作达到目标区间且保持时间满足要求后完成计数。

质量评分模块的关键输入为一次完整动作 attempt 的骨架序列，输出为 0 到 100 的质量分和评分原因。该模块可优先使用 RKNN/NPU 推理，若模型不可用则降级为 ONNX/CPU 或跳过评分，不影响实时计数。

ASR 模块的关键输入为板载麦克风录制的 WAV/PCM 音频，输出为中文文本。该文本作为用户提问或报告解释请求传入 LLM 模块。

LLM 模块的关键输入为训练报告、动作指标、错误标签和用户文本问题，输出为自然语言康复建议。联网时优先调用云端视觉语言模型，离线时降级为本地轻量文本模型或显示明确错误。

TTS 模块的关键输入为计数短句、纠错提示和 LLM 建议文本，输出为语音文件或实时播报。该模块采用队列和冷却机制，避免重复播报和阻塞视觉主循环。

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

本作品最终形成了一套以 RK3588 开发板为核心的骨科居家数字康复终端原型。系统由主控板、RGB 摄像头、HDMI 显示屏、板载麦克风、有源小音箱、USB 鼠标和 WiFi 模块构成，可在桌面环境中完成用户动作采集、人体姿态估计、动作标准度评价、训练报告显示和语音反馈。作品不是单一算法演示，而是一个完整的边缘智能终端原型。

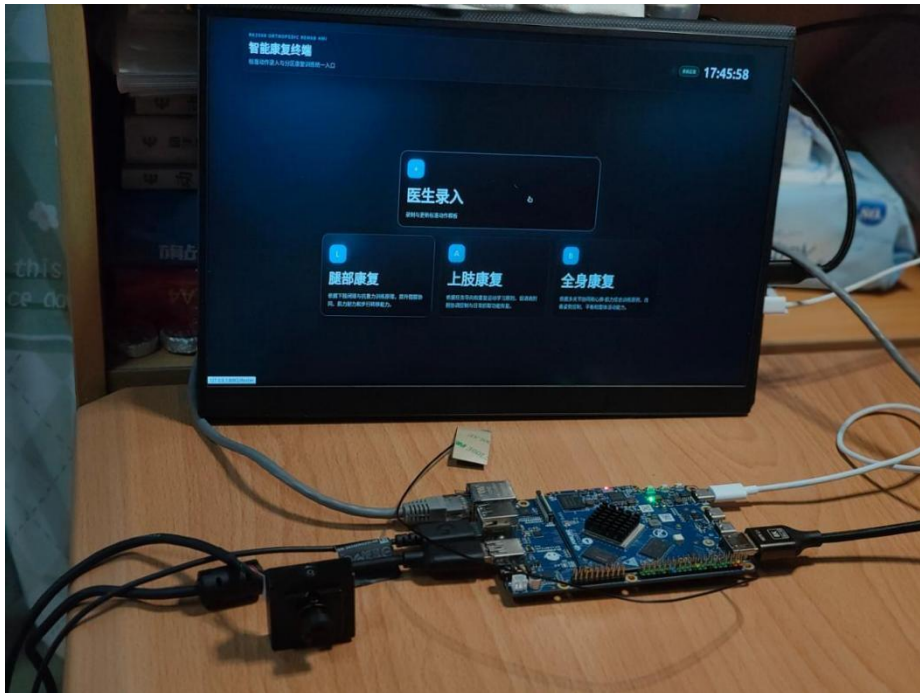


图 7 斜 45° 图



图 8 系统正面图



图 9 实时训练图

3.2 工程成果

3.2.1 电路成果；

以图 10 体现设计原型系统中各模块间连接方式。

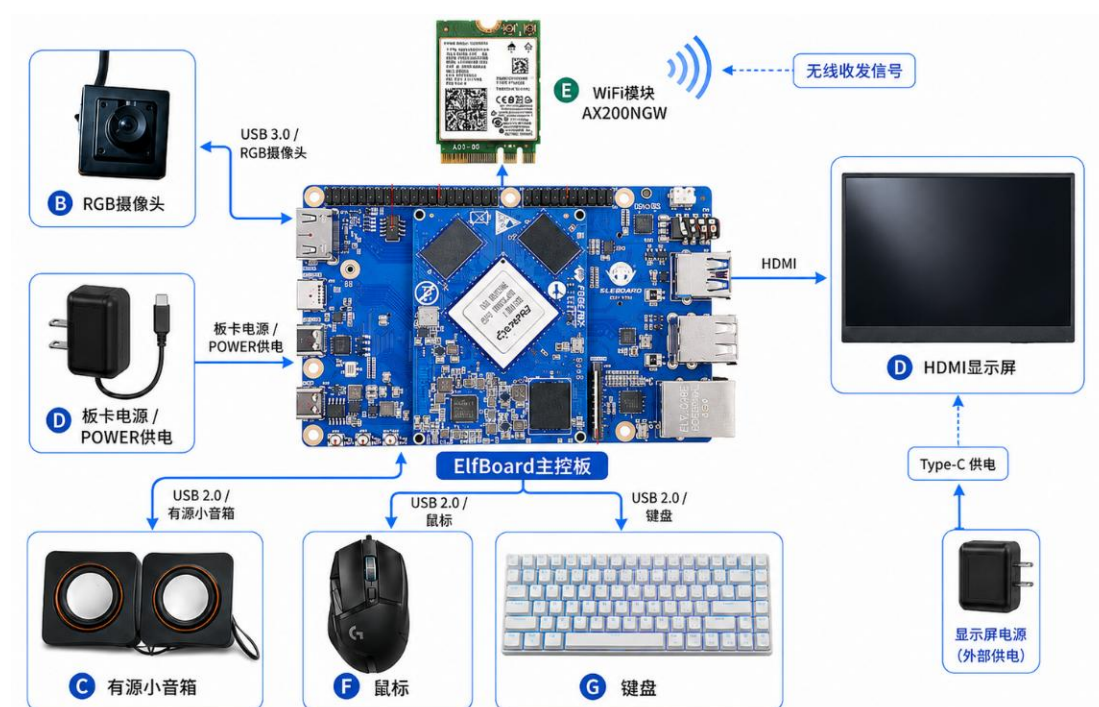


图 10 系统硬件连接关系图

3.2.2 软件成果；

软件成果包括医生模板录入页面、患者训练页面、实时姿态估计与动作计数页面、训练报告页面、AI 建议反馈页面和设备状态监控页面。医生页面支持录

入动作模板；患者训练页面显示摄像头画面、人体骨架、当前动作、完成次数和纠错提示；报告页面展示 ROM、TUT、DTW、质量评分和错误标签；智能问答模块将结构化报告转化为自然语言建议；TTS 模块将训练开始、动作计数、纠错提示和训练总结播报给用户。



图 11 系统主界面

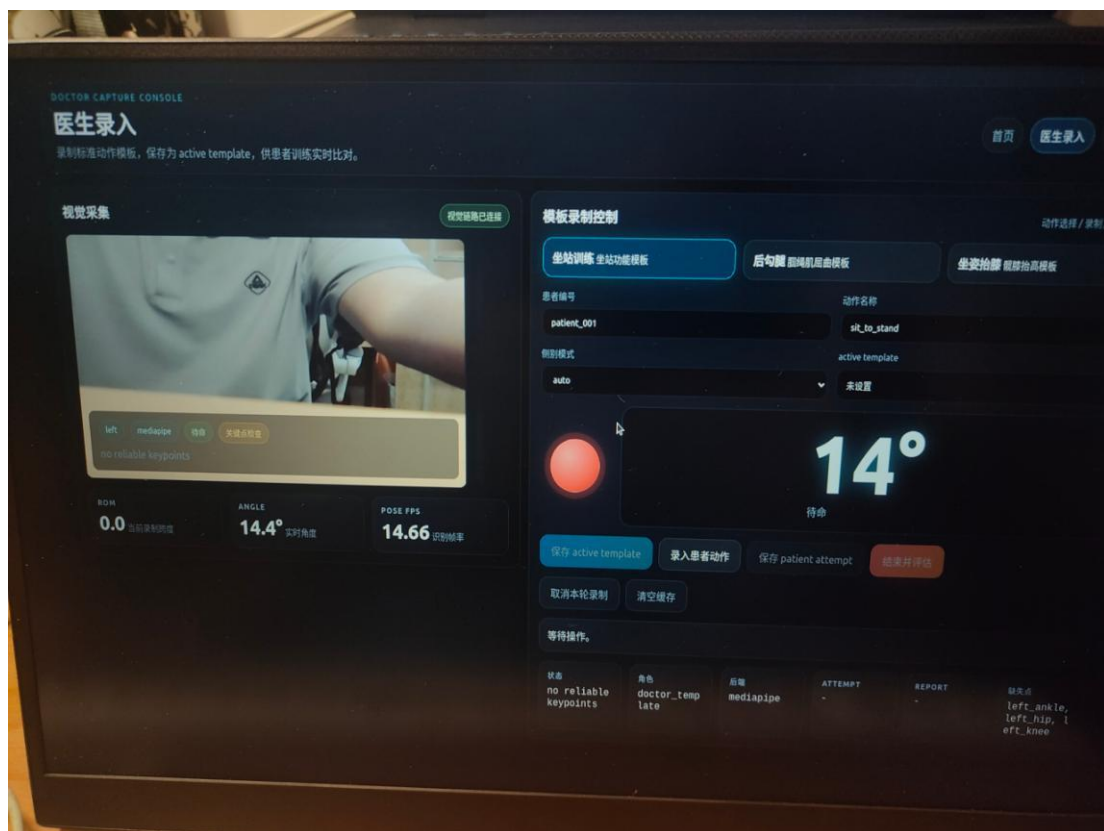


图 12 医生模板录入界面

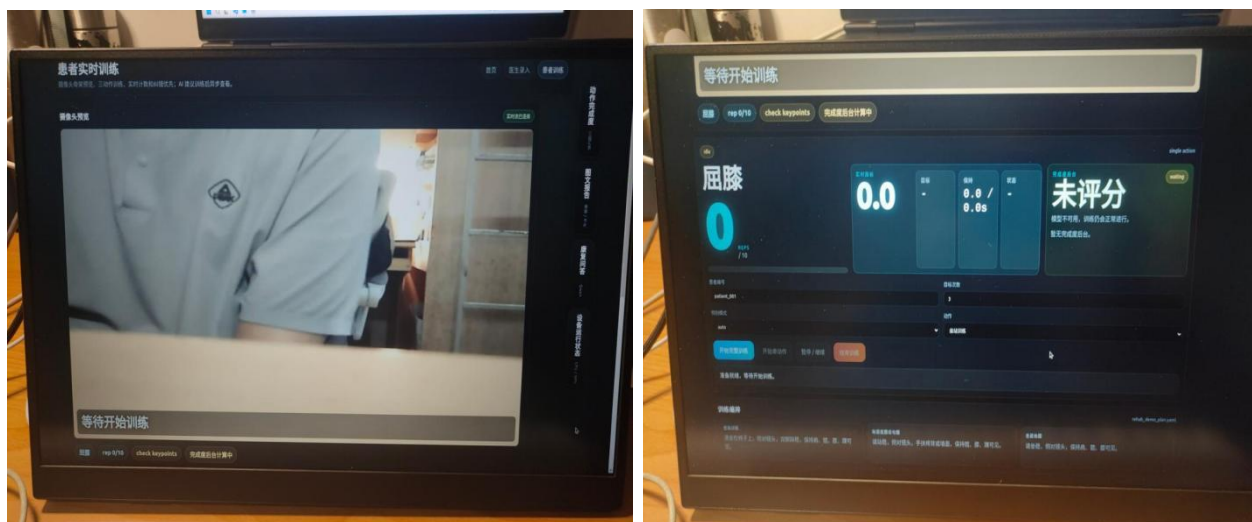


图 13 患者实时训练界面

3.3 特性成果

系统已围绕患者训练、动作评价、训练报告、智能问答和设备监测形成较完整的功能展示链路。各功能既可以独立展示，也能够按照“训练前准备-训练过程识别-训练后报告-智能建议-系统状态监测”的顺序串联演示。

(1) **三动作训练与完成度展示：**系统当前支持坐站训练、站姿屈膝后勾腿和坐姿抬膝三类下肢康复动作。训练结束后，动作完成度页面按动作分组展示每次 attempt 的结果，包括动作是否计数、错误类型、完成度分数和平均完成度。完成度评分采用自研的轻量时序卷积评分模型：系统先从一次完整动作中提取人体 17 个关键点的 x、y 坐标和置信度，统一重采样为 30 帧骨架序列，再输入一维卷积神经网络进行时序特征提取，最后输出 0 到 100 分的动作质量分数。该模型与 ROM、TUT、DTW 等规则指标互补，使系统不仅能判断动作是否完成，还能更细致地区分动作质量差异。



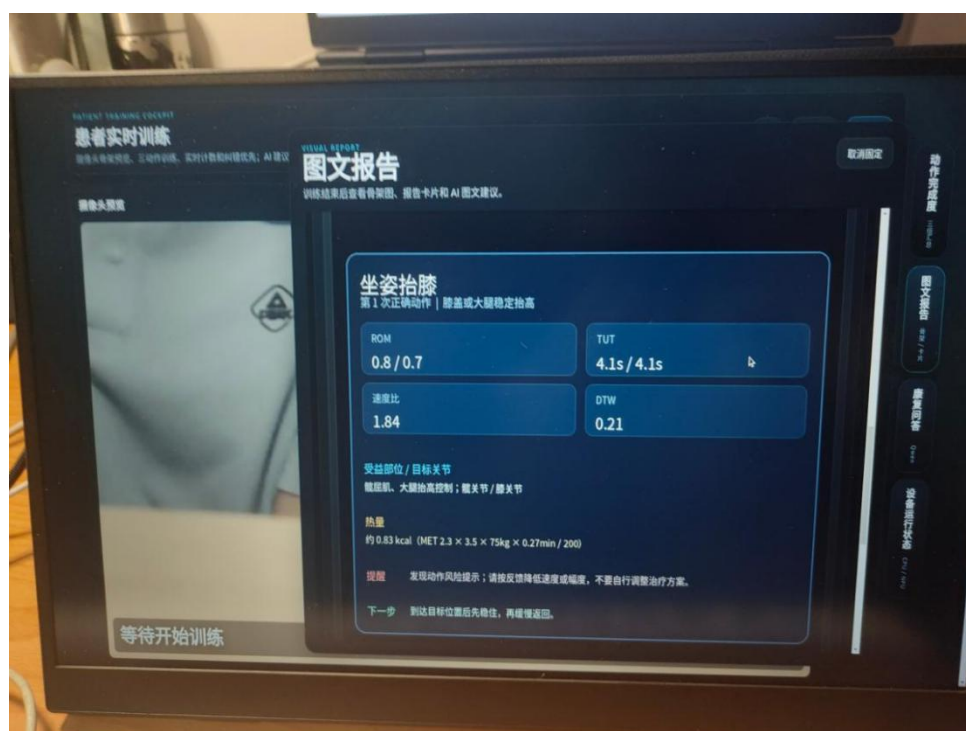
图 14 动作完成度展示

(2) **图文报告总览：**训练报告页面将本次动作的关键指标以卡片形式呈现，包括 ROM、TUT、速度比和 DTW 等评价结果，并结合骨架图展示动作过程。相比单纯文字报告，图文报告能够把抽象指标和用户动作画面对应起来，便于患者、评委或康复指导人员快速理解系统评价依据。



图 15 图文报告

(3) 单次动作报告详情：系统可对单次动作 attempt 生成更细粒度的报告，展示动作名称、计数状态、关键指标、受益部位、目标关节、热量估算、风险提



醒和下一步建议等信息。该部分用于说明系统不仅能判断动作是否完成，还能围绕康复训练场景输出可解释的动作反馈。

图 16 单次动作报告详情

(4) **AI 图文建议与分层总结**：系统能够根据训练报告生成面向患者和医生的不同层级总结。患者版总结强调本次训练完成情况和容易理解的改进建议，医生版总结更关注动作标准性、风险点和后续训练调整方向。该功能把结构化指标转化为自然语言说明，提高训练报告的可读性。

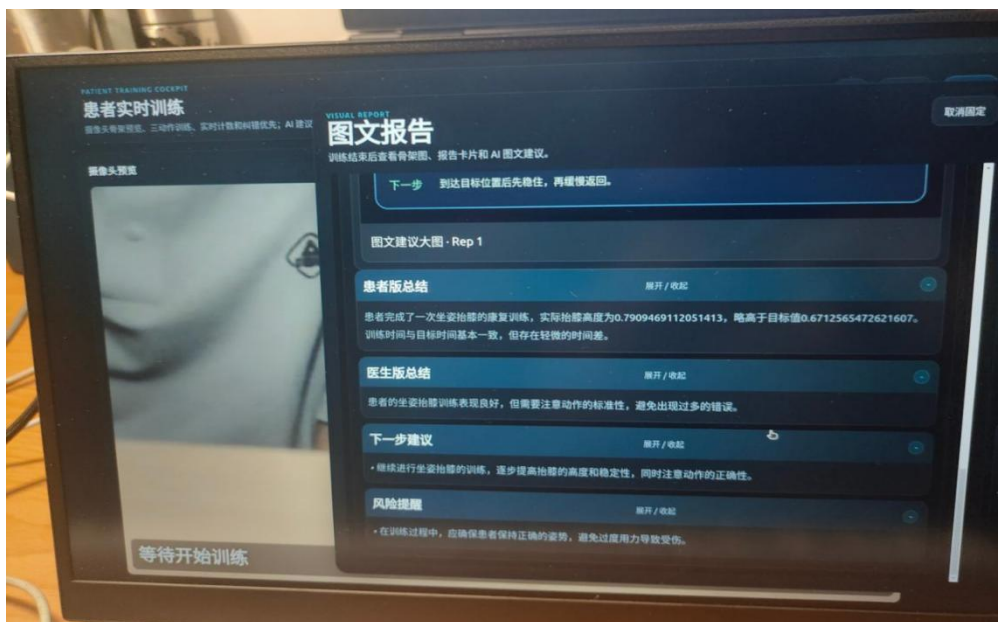


图 17 分层总结

(5) **康复问答功能**：系统提供康复问答页面，用户可以围绕最近一次训练报告进行提问，例如询问某个动作的标准、哪里做得不好或下一步如何改进。问答模块支持本地 Qwen 和云端 GLM 等不同模型通道，并保留文字输入、语音识别和提交问答入口，便于在网络条件不同的场景下展示智能交互能力。



图 18 康复问答功能

(6) **语音交互与播报反馈：**系统在训练和问答过程中提供语音交互能力，可用于采集用户问题、播报训练提醒、输出问答结果和朗读康复建议。语音模块降低了老年用户使用键盘和鼠标的门槛，使系统更接近真实居家康复终端的交互方式。

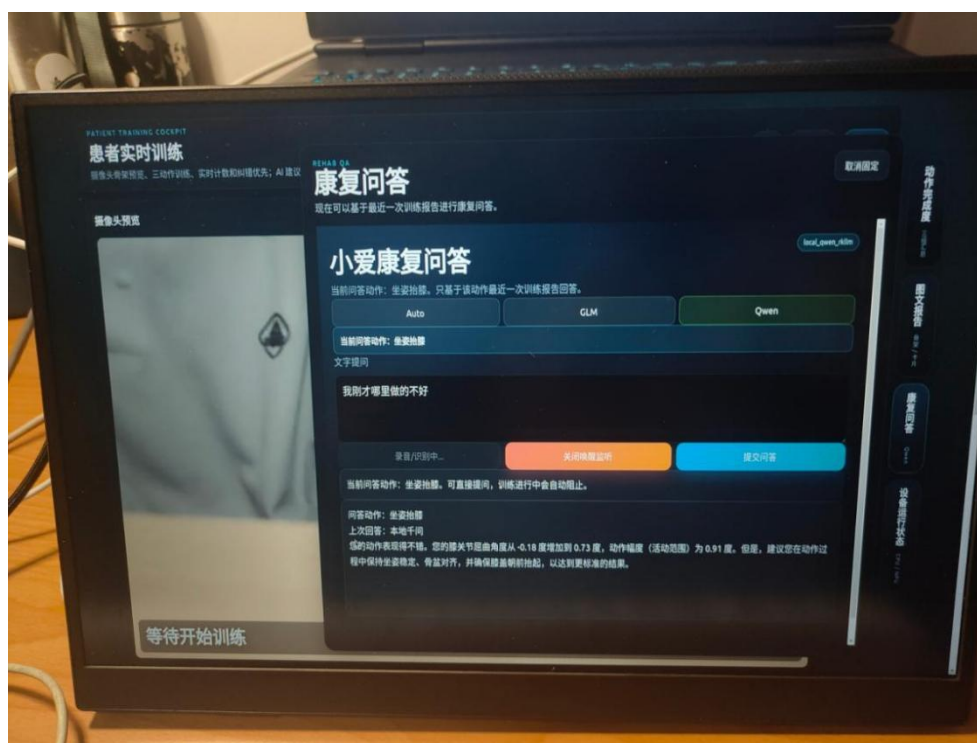


图 19 智能语音交互与播报反馈

(7) **设备运行状态监测：**设备运行状态页面用于展示 RK3588 终端的关键运行信息，包括 CPU 占用、内存占用、板端温度、NPU 使用情况、姿态识别帧率和姿态后端状态等。该功能便于现场调试和长时间演示时观察系统负载，也体现作品不是单一网页界面，而是具备边缘设备运行监控能力的完整原型。

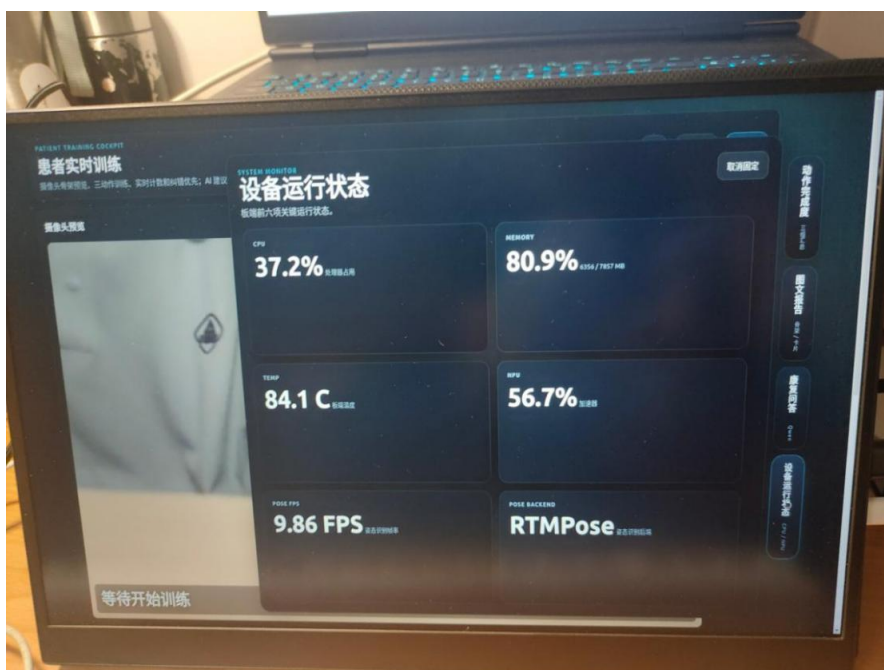


图 20 设备运行状态监测

同时，我们还记录了各性能参数的量化指标，如下表所示：

测试项目	量化指标	说明
姿态估计速度	15FPS/8.9ms	在固定摄像头分辨率和 NPU 模型配置下测试
动作计数准确率	接近 100%	分别测试三类动作
纠错触发稳定性	接近 100%	通过故意错误动作验证
报告生成时间	7s	骨架图及图文建议生成
智能问答响应	4s/6s	分联网 glm 和本地 qwen 模型两种情况记录
资源占用率	37.2%/56.7%/80.9%/70℃	CPU/NPU/MEMORY/温度

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

本作品后续可从四个方向扩展。第一，继续优化 RTMDet+RTMPose 的 RKNN/NPU 部署，完善模型量化、后处理和关键点稳定性，使系统在更复杂光照、不同身高和不同距离下保持较好的识别效果。第二，扩展动作模板库，使系统从当前下肢低冲击动作扩展到肩关节、髋关节、平衡训练、步态训练和上肢康复训练。第三，增加医生端远程管理功能，使治疗师能够查看患者历史训练记录、调整 ROM/TUT 阈值、下发个性化动作处方并追踪长期恢复趋势。第四，推进硬件一体化设计，将摄像头、麦克风、扬声器、显示屏和主控板封装为更接近真实产品形态的康复终端，提高现场部署和家庭使用的便利性。

4.2 心得体会

本作品的开发过程说明，嵌入式 AI 系统并不是简单地把一个深度学习模型运行在开发板上，而是需要围绕硬件资源、模型复杂度、系统实时性、用户交互和应用安全进行整体设计。在视觉模型选择上，我们既需要考虑关键点检测精度，也需要考虑模型能否转换为 ONNX/RKNN、能否适配 RK3588 NPU、能否在浏览器界面和语音模块同时运行时保持稳定。因此系统最终采用 RTMDet+RTMPose 作为稳定展示主路径，同时保留 MediaPipe Pose 作为 CPU 退化备选路径，使系统在不同部署状态下都能维持基本功能。

在动作评价设计上，我们认识到居家康复系统不能只输出一个缺乏解释的分数。患者和治疗师更需要知道动作幅度是否足够、保持时间是否达标、动作是否过快、身体是否出现代偿。因此系统将人体关键点进一步转化为 ROM、TUT、DTW 和姿态稳定性等指标，并把每个指标映射为可以理解的纠错提示。这种设计使 AI 结果更接近康复训练中的实际反馈逻辑，也降低了用户对黑盒模型的依赖。

在工程实现上，系统涉及摄像头、麦克风、扬声器、显示屏、WiFi、视觉推理、语音识别、大语言模型和 TTS 等多个模块。任何一个模块阻塞都可能影响训练体验，因此系统采用多线程和异步任务队列，将实时姿态估计和动作计数放在主链路中，将 ASR、LLM、质量评分和 TTS 播报放入后台执行。这一过程使我们进一步理解到，边缘智能终端的关键不只是单点算法性能，而是多模块协同后的整体稳定性。

从应用价值看，该作品面向骨科术后、老年训练和社区康复等真实场景，能够把传统“看视频练动作”的方式转化为“有识别、有计数、有纠错、有记录、有建议”的数字化训练过程。虽然当前原型仍需要进一步实物测试、外壳设计和医学验证，但它已经展示了 RK3588 平台在智慧康复领域的产品化潜力，也为后续构建家庭康复一体机、社区康复工作站和养老机构运动监测终端提供了可继续迭代的基础。

第五部分 参考文献

按照标准格式，限 20 篇以内。

- [1] Rockchip. RK3588 Brief Datasheet/ technical documentation.
- [2] Bazarevsky V, Grishchenko I, Raveendran K, et al. BlazePose: On-device Real-time Body Pose Tracking. arXiv:2006.10204, 2020.
- [3] Jiang T, Lu P, Zhang L, et al. RTMPose: Real-Time Multi-Person Pose Estimation based on MMPose. arXiv:2303.07399, 2023.
- [4] He K, Zhang X, Ren S, Sun J. Deep Residual Learning for Image Recognition. CVPR, 2016.
- [5] Dosovitskiy A, Beyer L, Kolesnikov A, et al. An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale. ICLR, 2021.
- [6] Gulati A, Qin J, Chiu C C, et al. Conformer: Convolution-augmented Transformer for Speech Recognition. Interspeech, 2020.

- [7] Ren Y, Hu C, Tan X, et al. FastSpeech 2: Fast and High-Quality End-to-End Text to Speech. ICLR, 2021.
- [8] Kong J, Kim J, Bae J. HiFi-GAN: Generative Adversarial Networks for Efficient and High Fidelity Speech Synthesis. NeurIPS, 2020.
- [9] Jacob B, Kligys S, Chen B, et al. Quantization and Training of Neural Networks for Efficient Integer-Arithmetic-Only Inference. CVPR, 2018.
- [10] Nagel M, Fournarakis M, Amjad R A, et al. A White Paper on Neural Network Quantization. arXiv:2106.08295, 2021.
- [11] Fransen M, McConnell S, Harmer A R, et al. Exercise for osteoarthritis of the knee. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2015.
- [12] Kolasinski S L, Neogi T, Hochberg M C, et al. 2019 American College of Rheumatology/Arthritis Foundation Guideline for the Management of Osteoarthritis of the Hand, Hip, and Knee. Arthritis Rheumatology, 2020.
- [13] Chodzko-Zajko W J, Proctor D N, Fiatarone Singh M A, et al. Exercise and Physical Activity for Older Adults. Medicine & Science in Sports & Exercise, 2009.
- [14] Sherrington C, Fairhall N J, Wallbank G K, et al. Exercise for preventing falls in older people living in the community. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2019.
- [15] Bull F C, Al-Ansari S S, Biddle S, et al. World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. British Journal of Sports Medicine, 2020.
- [16] Sakoe H, Chiba S. Dynamic programming algorithm optimization for spoken word recognition. IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 1978.
- [17] Dill S, Rohr M. mnmDTW: An extension to Dynamic Time Warping for Camera-based Movement Error Localization. arXiv:2310.09170, 2023.
- [18] OpenMMLab. MMDeploy Documentation and MMPose/RTMPose model deployment guides.
- [19] Rockchip. RKNN-Toolkit2 User Guide and RKNN Runtime documentation.
<https://github.com/airockchip/rknn-toolkit2/tree/master>